

Chapitre 7

La régression multiple

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer un R^2 ajusté

Une régression multiple à $k = 3$ variables explicatives, estimée sur $n = 50$ observations, donne $SCR = 150$ et $SCT = 800$.

- (a) Calculer le R^2 ordinaire.
- (b) Calculer le R^2 ajusté, $\bar{R}^2 = 1 - \frac{SCR/(n-k-1)}{SCT/(n-1)}$.
- (c) Le R^2 ajusté est-il inférieur ou supérieur au R^2 ordinaire? Ce sens de variation est-il général?

Exercice 2 — Ajouter des variables ne veut pas dire améliorer le modèle

On compare deux modèles sur les mêmes $n = 40$ observations, avec $SCT = 1\,000$: le modèle A a $k = 2$ variables et $SCR_A = 300$; le modèle B ajoute 3 variables supplémentaires ($k = 5$) et obtient $SCR_B = 280$.

- (a) Calculer R_A^2 et R_B^2 . Le R^2 a-t-il augmenté en passant du modèle A au modèle B?
- (b) Calculer $\bar{R}_A^2$ et $\bar{R}_B^2$.
- (c) D'après le R^2 ajusté, les 3 variables supplémentaires du modèle B apportent-elles réellement de l'information utile? Commenter l'écart entre les conclusions tirées de R^2 et de $\bar{R}^2$.

Exercice 3 — Pourquoi un coefficient change de valeur

Une régression simple de Y sur X_1 seul donne $\hat{\beta}_1 = 2,0$. En ajoutant une seconde variable X_2 , fortement corrélée avec X_1 , la régression multiple donne $\hat{\beta}_1 = 0,8$ et $\hat{\beta}_2 = 1,5$.

- (a) Le coefficient de X_1 a-t-il beaucoup changé entre les deux régressions?
- (b) Ce changement signale-t-il une erreur de calcul? Justifier à partir de la distinction entre effet **total** et effet **partiel**.
- (c) Si X_2 avait été omise du modèle alors qu'elle influence réellement Y et qu'elle est corrélée à X_1 , quel problème vu au chapitre 6 la régression simple sur X_1 seul reproduirait-elle?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 7)

Exercice 4 — Le R^2 ajusté de la régression du chapitre 6

Au chapitre 6 (exercice 2), une régression donnait $SCT = 800$ et $SCR = 180$, d'où $R^2 = 0,775$. On précise à présent qu'il s'agissait en réalité d'un modèle à $k = 3$ variables explicatives, estimé sur $n = 25$ observations.

- (a) Calculer $\bar{R}^2$ pour ce modèle.
- (b) Comparer $\bar{R}^2$ au $R^2 = 0,775$ trouvé au chapitre 6. L'écart est-il important?
- (c) Pourquoi le chapitre 6, qui ne traitait que la régression **simple** ($k = 1$), n'avait-il pas besoin d'introduire le R^2 ajusté?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Test joint de significativité (modèle factoriel)

On teste conjointement deux facteurs de risque supplémentaires (taille et valorisation) dans un modèle factoriel, $H_0 : \beta_{\text{taille}} = \beta_{\text{valorisation}} = 0$. Le modèle contraint (sans ces deux facteurs) donne $SCR_r = 300$; le modèle libre (avec), estimé avec $k = 5$ variables sur $n = 60$ observations, donne $SCR_{ur} = 220$.

- (a) Calculer la statistique de Fisher $F = \frac{(SCR_r - SCR_{ur})/q}{SCR_{ur}/(n - k - 1)}$, avec $q = 2$ restrictions testées.
- (b) Sachant que la valeur critique au seuil 5 % est $F_{0,05} \approx 3,15$, rejette-t-on H_0 ?
- (c) Pourquoi ce test joint est-il préférable à deux tests t séparés sur β_{taille} et $\beta_{\text{valorisation}}$, sachant que la taille et la valorisation sont souvent corrélées entre elles ?

Exercice 6 — Sur-ajustement : le piège du R^2 dans l'échantillon

Un analyste construit un modèle de prévision avec de nombreuses variables explicatives. Il obtient $R^2_{\text{in-sample}} = 0,85$ dans l'échantillon d'estimation, mais seulement $R^2_{\text{out-of-sample}} = 0,40$ sur des données non utilisées pour l'estimation.

- (a) Calculer l'écart entre les deux R^2 .
- (b) Cet écart est-il compatible avec un modèle correctement spécifié, ou signale-t-il un problème ? Lequel, d'après le cours ?
- (c) Quelle est la seule protection réellement efficace contre ce phénomène, selon le cours (au-delà du simple recours au R^2 ajusté) ?